



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

MATERIA: Administración y Organización de
Datos

NO. UNIDAD: 3

Actividad de evaluación - ABPj Control de acceso

ALUMNOS:

-Alexander Adonai Molina Rodriguez - 242310131

Jesus Emanuel Arreola Lopez -

-Jahaziel Isai Fraire Olivares - 242310878

DOCENTE:

Jesus Salas Marin

Carrera: Ing. Informática

Semestre: 4°

Lugar: Lerdo, Durango

Fecha de entrega: 20/04/2026

1. Uso de JSON para la configuración de usuarios

El sistema emplea archivos JSON (usuarios.json) para definir a los usuarios autorizados y sus niveles de seguridad. Se eligió este formato por las siguientes ventajas:

- **Estructura clara y legible:** El formato JSON permite organizar los datos de cada usuario de forma ordenada y jerárquica, facilitando la identificación de campos como `id_tarjeta`, `nombre_empleado`, `departamento` y `nivel_seguridad`.
- **Facilidad de integración:** Al ser un estándar ampliamente utilizado en el desarrollo, su integración con Python es natural, el sistema convierte fácilmente el archivo JSON en estructuras de datos nativas (listas y diccionarios) para procesar los accesos de manera eficiente.
- **Validación de datos:** La estructura permite implementar validaciones sencillas para asegurar que el archivo esté bien formado, previniendo errores durante la carga de información del personal.

2. Uso de TXT para los archivos de auditoría (logs)

El sistema utiliza archivos de texto plano (auditoria.txt) para registrar todos los intentos de acceso. Las ventajas de esta elección incluyen:

- **Independencia y sencillez:** A diferencia de bases de datos complejas, los archivos TXT no dependen de servidores externos. Esto garantiza que el sistema sea simple, confiable y pueda operar de forma local, algo crítico en entornos industriales que pueden carecer de conexión constante.
- **Registro continuo y eficiente:** Al utilizar el modo de escritura 'a' (append), el sistema añade nuevos registros al final del archivo sin borrar la información histórica, esto evita la pérdida de datos y mantiene un historial completo.
- **Auditoría directa y trazabilidad:** Cada línea del archivo refleja la fecha, hora y el resultado de la validación (autorizado o rechazado), esto permite una auditoría clara y una trazabilidad total de quién intentó acceder al almacén y en qué momento.
- **Bajo costo y alta velocidad:** La implementación es fácil y rápida, reduciendo los costos y la complejidad técnica del sistema, al tiempo que permite una respuesta inmediata ante la validación de accesos.

Capturas del sistema funcionando:

CONTROL DE ACCESOS				
Total: 4				
Permitidos: 2				
Denegados: 2				
Limpiar historial				
Buscar por ID o nombre...				
Fecha	Estado	ID	Usuario	Detalle
2026-04-19 20:44:43	ACCESO DENEGADO	888	DESCONOCIDO	USUARIO NO REGISTRADO
2026-04-19 20:44:40	ACCESO DENEGADO	777	Jahaziel Fraire	NIVEL INSUFICIENTE
2026-04-19 20:44:37	ACCESO PERMITIDO	456	Adonai Molina	ACCESO CORRECTO
2026-04-19 20:44:35	ACCESO PERMITIDO	123	Jesus Arreola	ACCESO CORRECTO

Diagrama de flujo:



3

Maqueta de Lector de Tarjetas Físico:

MAQUETA DIGITAL – LECTOR DE TARJETAS FÍSICO

Entrada de la Fábrica



CARACTERÍSTICAS

- Validación de ID**
Se verifica el ID en el archivo JSON (ID).
- Control de acceso**
Nivel de seguridad mínimo requerido.
- Registro de eventos**
Cada intento de acceso se registra en auditoria.txt con fecha y hora (LOG).
- Monitoreo web**
Visualización en tiempo real en el dashboard (PHP).

FLUJO DEL SISTEMA



Este sistema permite controlar y monitorear los accesos a la fábrica, garantizando seguridad, trazabilidad y control en tiempo real.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Python • JSON • TXT (LOG) • PHP • HTML • CSS • JavaScript